

Gases

Las leyes de los gases

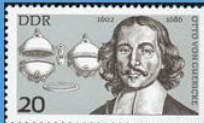
DOCENTES :
Norberto Boggio
Santiago Poklepovich

Lu – Mie 18 a 22Hs

LEYES DE LOS GASES IDEALES

LEY DE BOYLE-MARIOTTE
 $P_1 V_1 = P_2 V_2$
 (T y n constantes)

37  1st

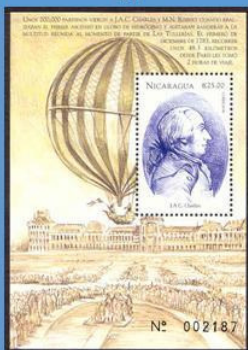
38  20

39  8.2

40  55c

Relación inversa entre la presión y el volumen de un gas

LEY DE CHARLES
 $\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$
 (P y n constantes)

41  N° 002187

LEY DE GAY-LUSSAC
 $\frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2}$
 (V y n constantes)

42  200

43  5

LEY DE AVOGADRO
 $\frac{V_1}{n_1} = \frac{V_2}{n_2}$
 (P y T constantes)

44  25

LEY COMBINADA (n constante) $\frac{P_1 V_1}{T_1} = \frac{P_2 V_2}{T_2}$

ECUACIÓN DE LOS GASES IDEALES
 $PV = nRT$
 $k = Ae^{\frac{-U}{kT}}$
 $R = 0,082057 \frac{\text{atm L}}{\text{mol K}}$
 $R = 8,314472 \frac{\text{J}}{\text{mol K}}$

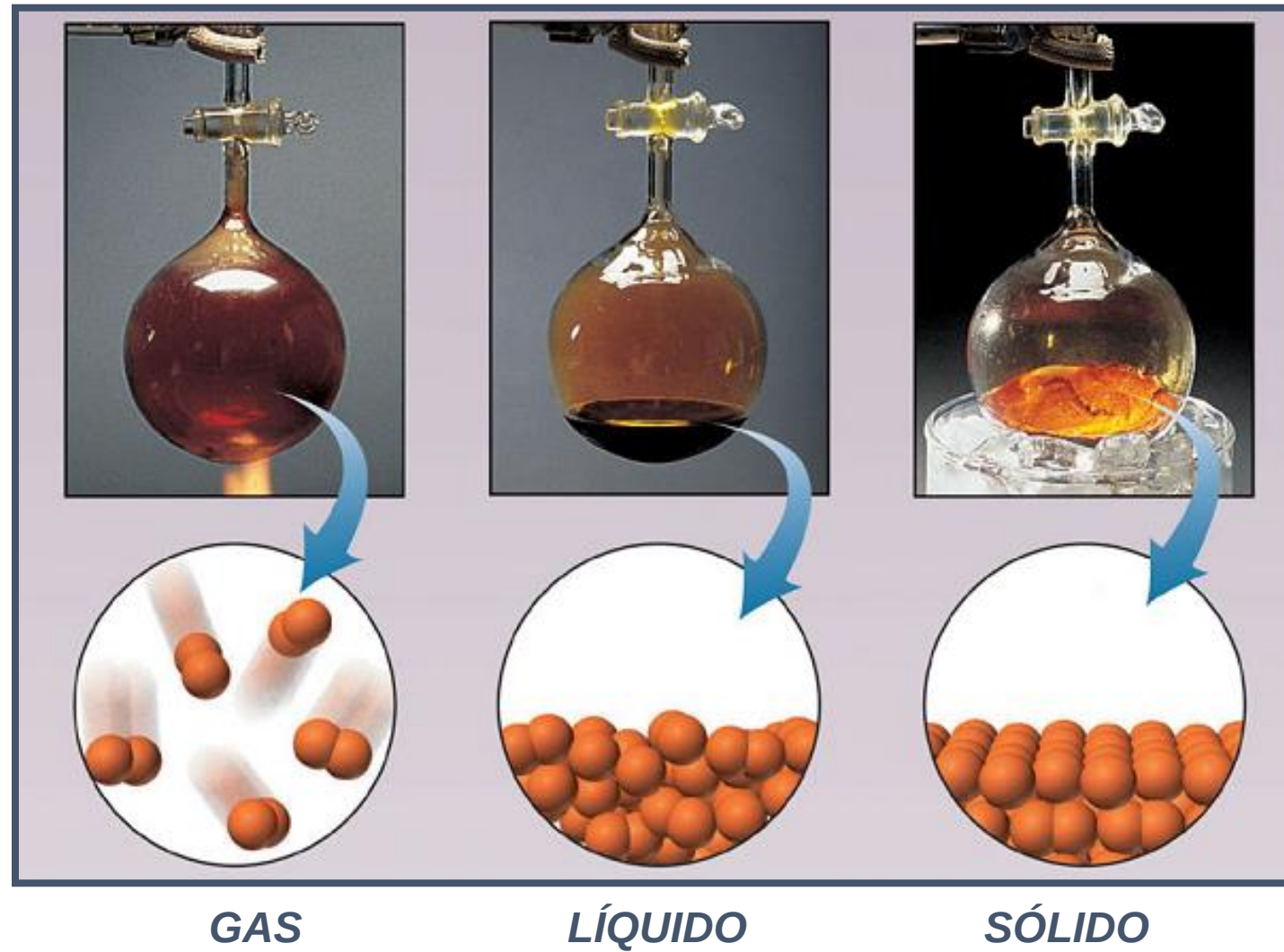
45  450

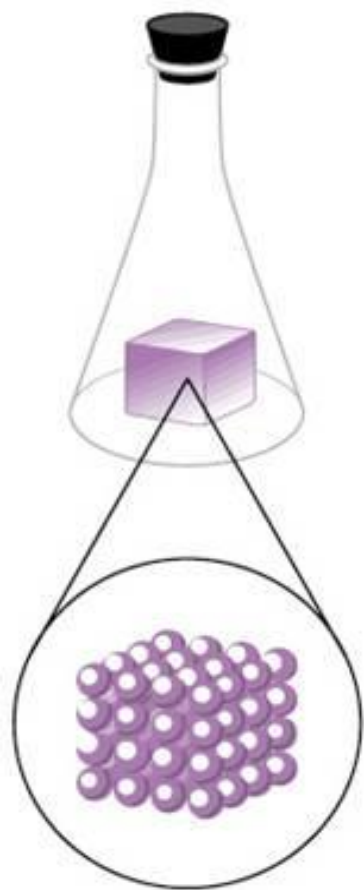
LEY DE DALTON DE LAS PRESIONES PARCIALES
 (V y T constantes)
 $P_{\text{total}} = P_A + P_B + P_C + \dots$
 $P_A = X_A \cdot P_{\text{total}}$

46  500

47  45

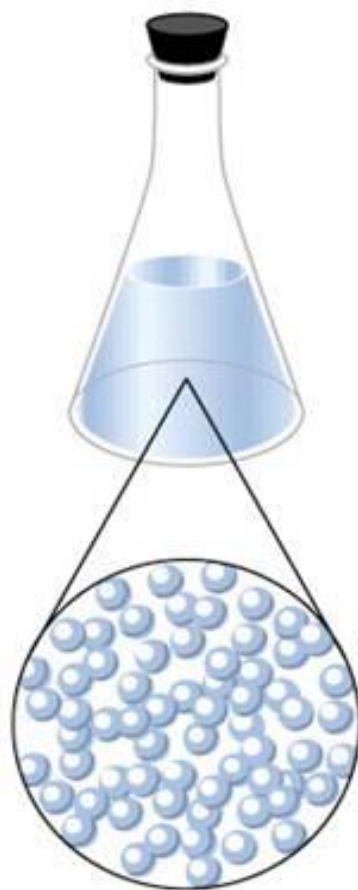
Estados de agregación de la materia





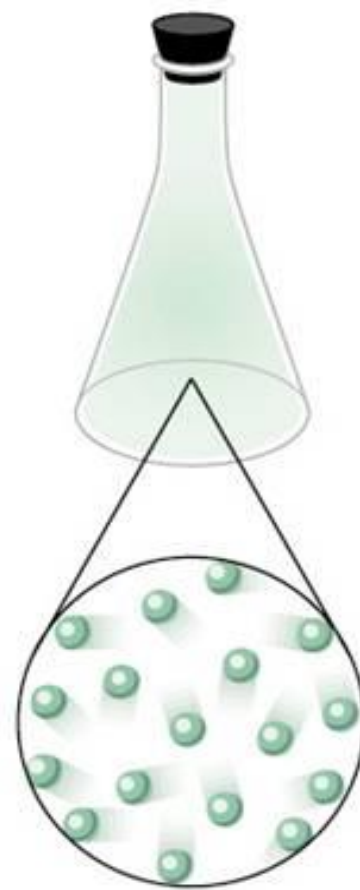
Solid

(a)



Liquid

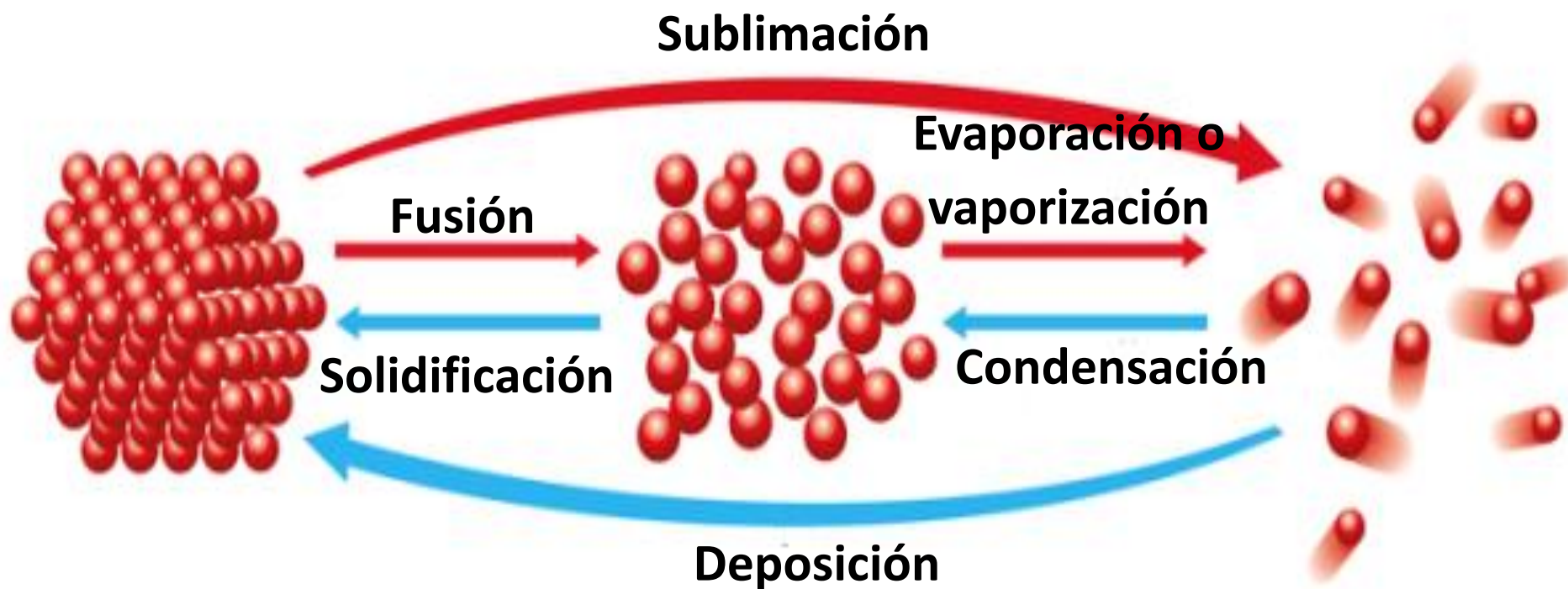
(b)



Gas

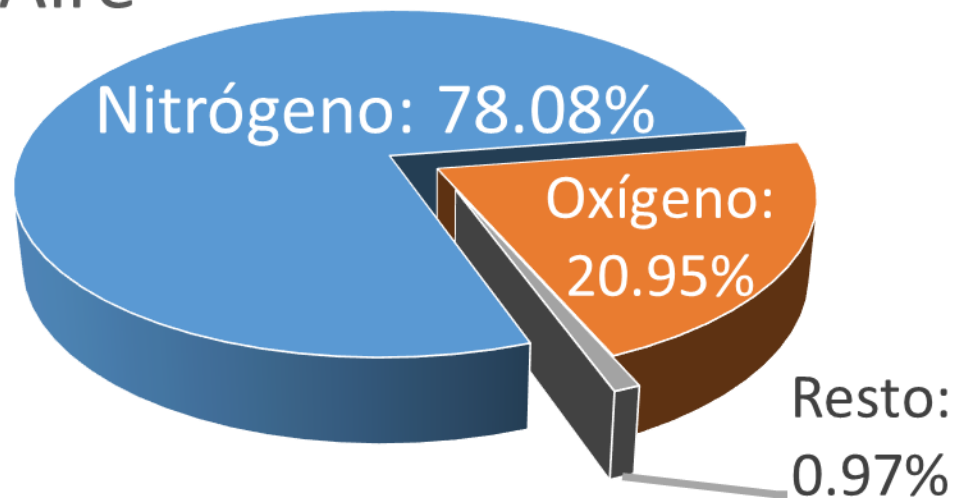
(c)

Cambios de estado

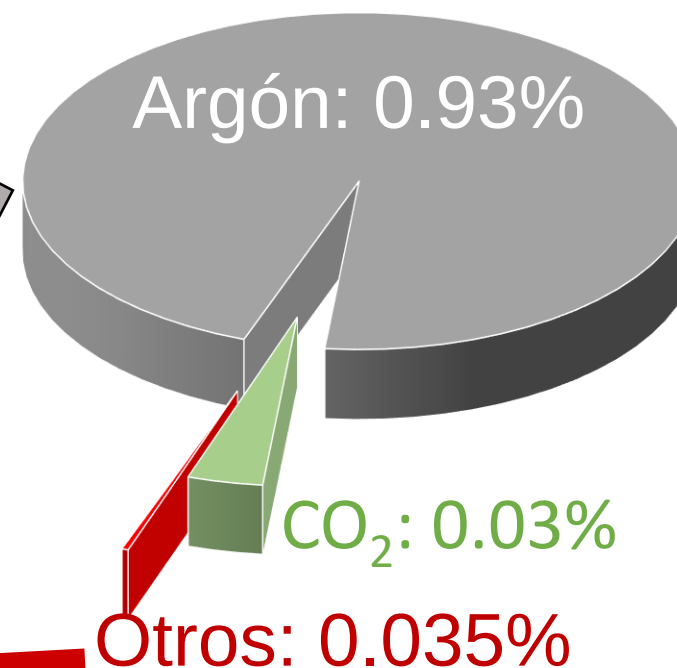


El aire es una mezcla de gases

Aire

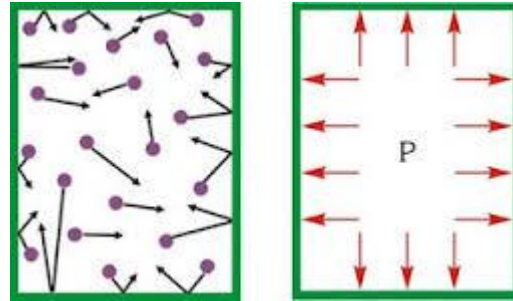
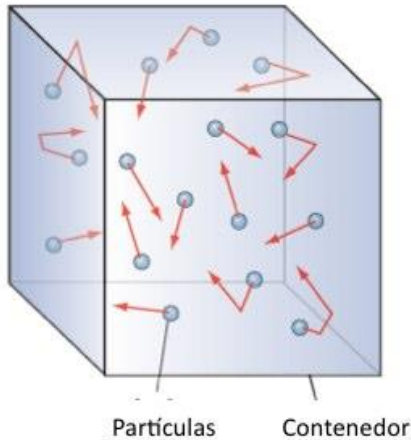


Resto



Neón	0.0018%
Helio	0.0005%
CH ₄	0.00017%
H ₂	0.00006%
N ₂ O	0.00003%
Xenón	0.000009%
Ozono	0.000004%
C _n H _m F _x Cl _y	0.00000001%

Presión de un gas



Presión que
ejerce el gas
↓
**Choques de las
partículas con las
paredes del recipiente**

**A mayor frecuencia de choques (mayor energía cinética de las partículas),
mayor será la presión ejercida por el gas**

$$P = \frac{F}{A}$$

$$[F] = N(\text{Newton})$$

$$[A] = m^2$$

$$1Pa = 1N/m^2$$

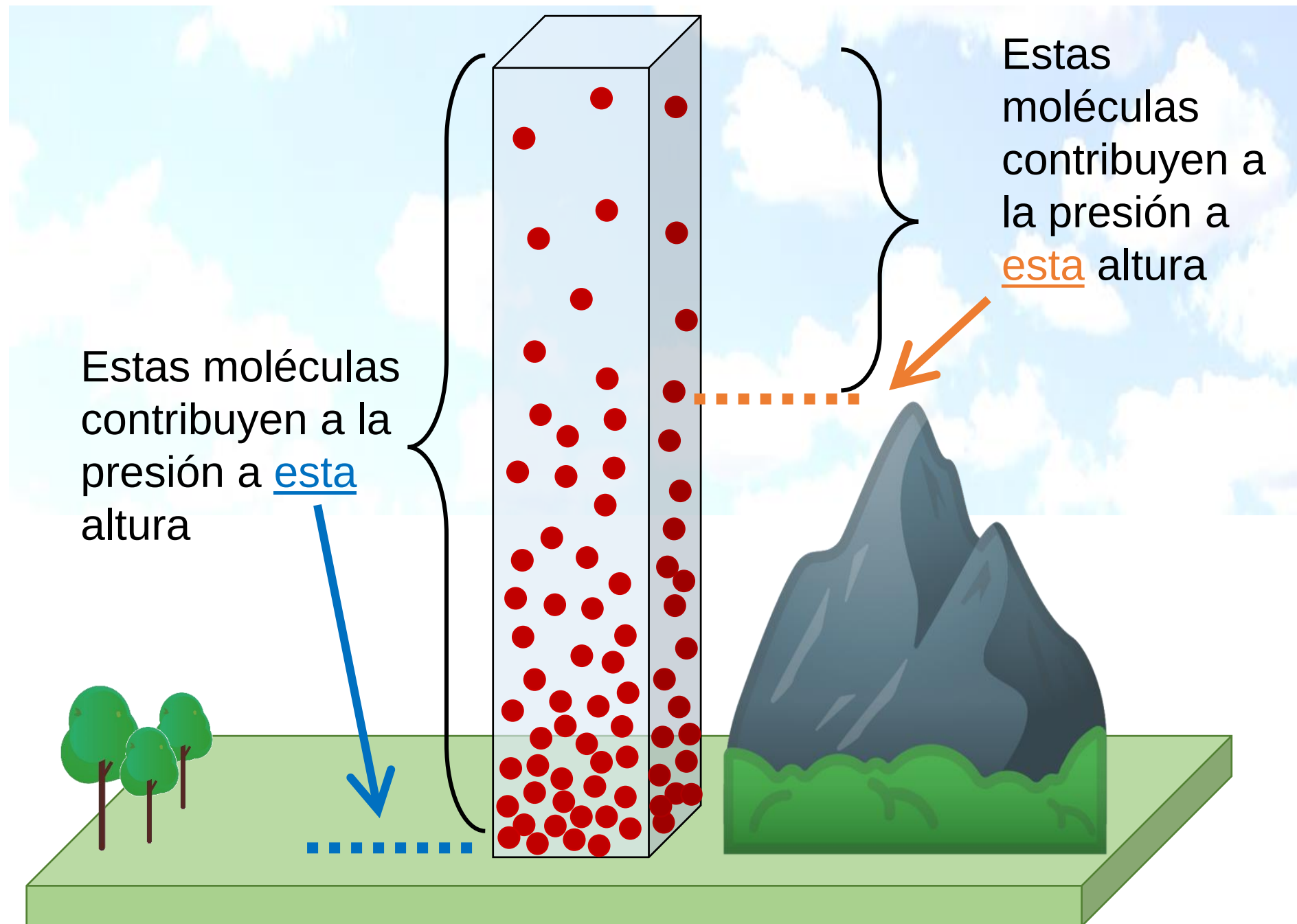
*Unidades de P: atm,
mmHg, Pa, bar*

Presión atmosférica



Es la fuerza (o peso) que ejerce la masa de una columna de aire de 1m² de sección sobre la tierra

$$P = \frac{F}{A}$$



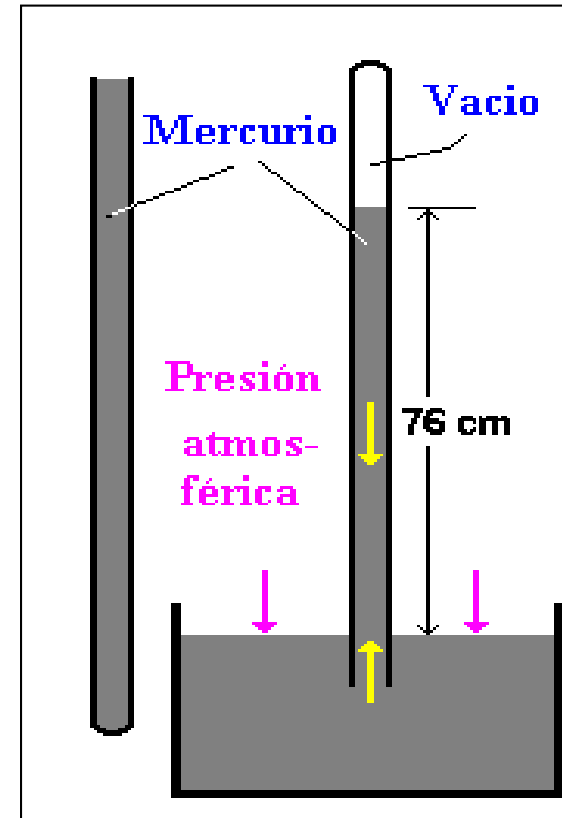
Presión atmosférica

Es la presión que ejerce el aire sobre la Tierra



Torricelli
(1608-1674)

La P_{atm} es la presión que soporta una columna de mercurio de 760mm de altura, 0°C y a nivel del mar.

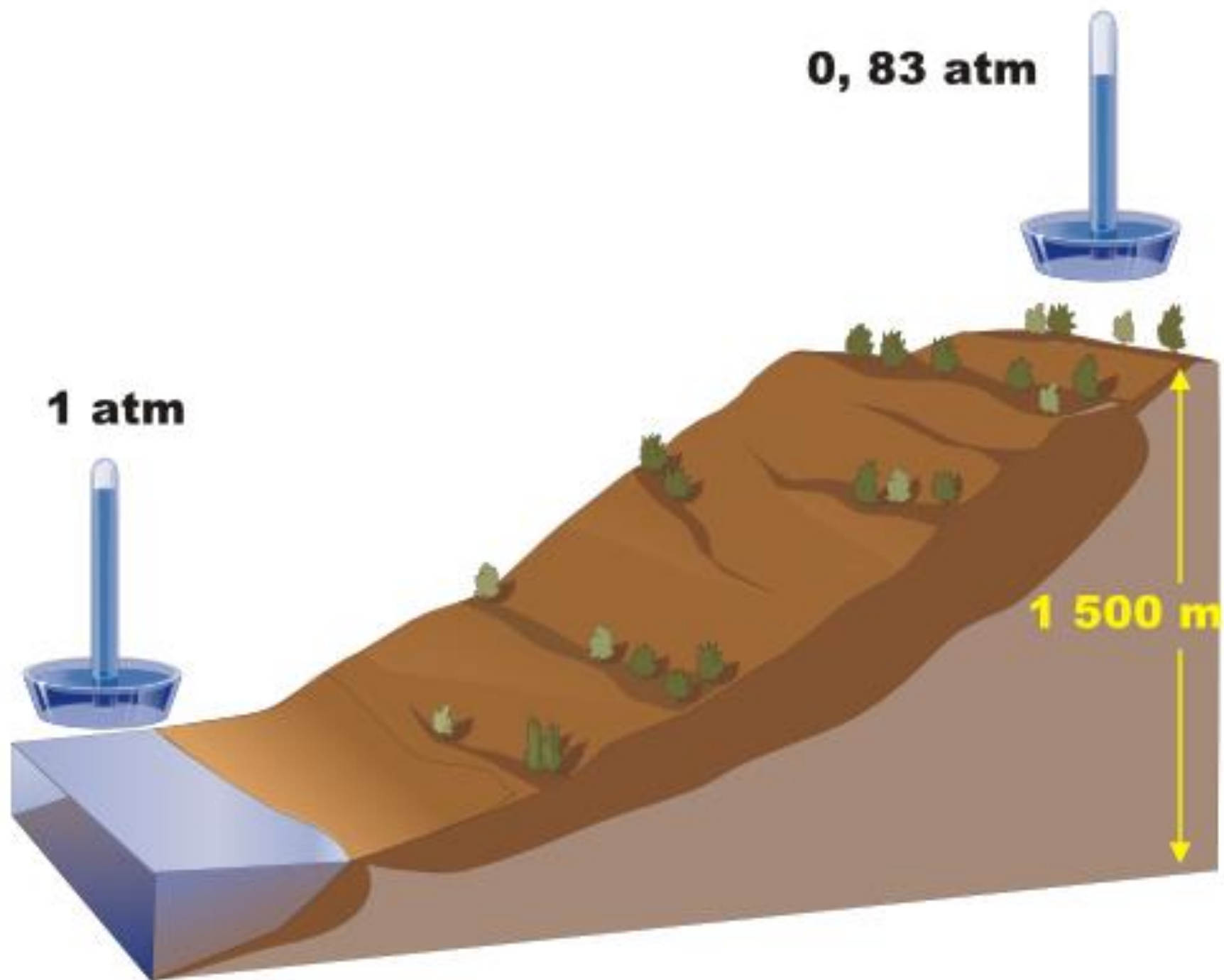


barómetro

1mmHg es la presión ejercida por una columna de mercurio de 1mm de altura.

$$1\text{mmHg} = 1\text{torr}$$

$$1\text{atm} = 760\text{mmHg} = 101325\text{Pa}$$



CNPT
(condiciones normales de presión y temperatura)

presión = 1 atm temperatura= 273 K

condiciones ambientales de presión y temperatura

presión = 1 atm (atm) temperatura= 298 K

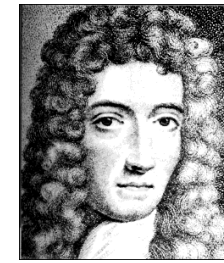
Unidades Presión y Temperatura

$1\text{atm} \equiv 760\text{mmHg} \equiv 760\text{ Torr} \equiv 1,013 \cdot 10^5\text{ Pa} \equiv 1013\text{ hPa}$

$T\text{ (K)} = 273,15 + T\text{ (}^\circ\text{C)}$

Leyes de los gases

Ley de Boyle-Mariotte: relación entre presión y volumen



Robert Boyle
(1627-1691)

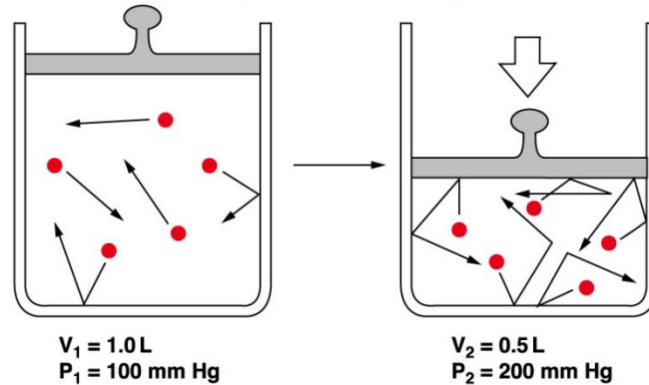


Edme Mariotte
(1620-1684)

A temperatura constante

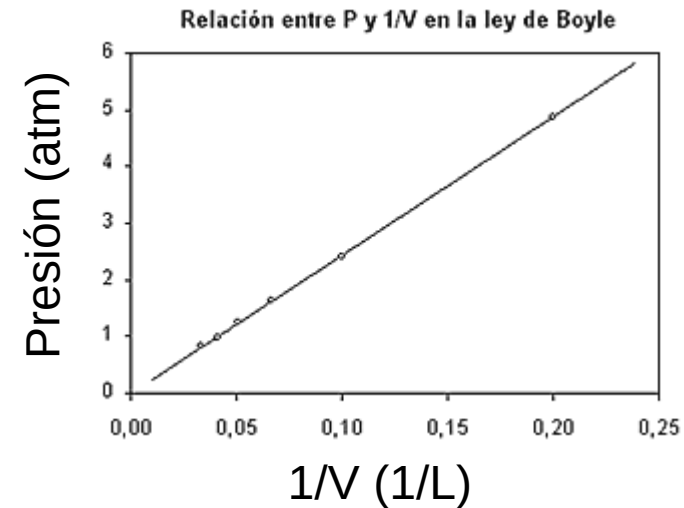
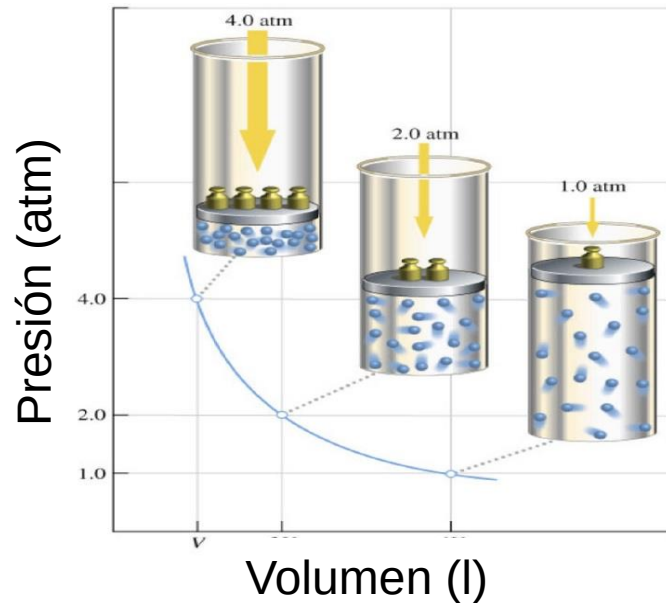
$$P \propto \frac{1}{V}$$

$$P = \frac{k}{V} \quad PV = k$$



Si T es constante y la cantidad de gas no cambia

$$P_1 V_1 = P_2 V_2 = k$$

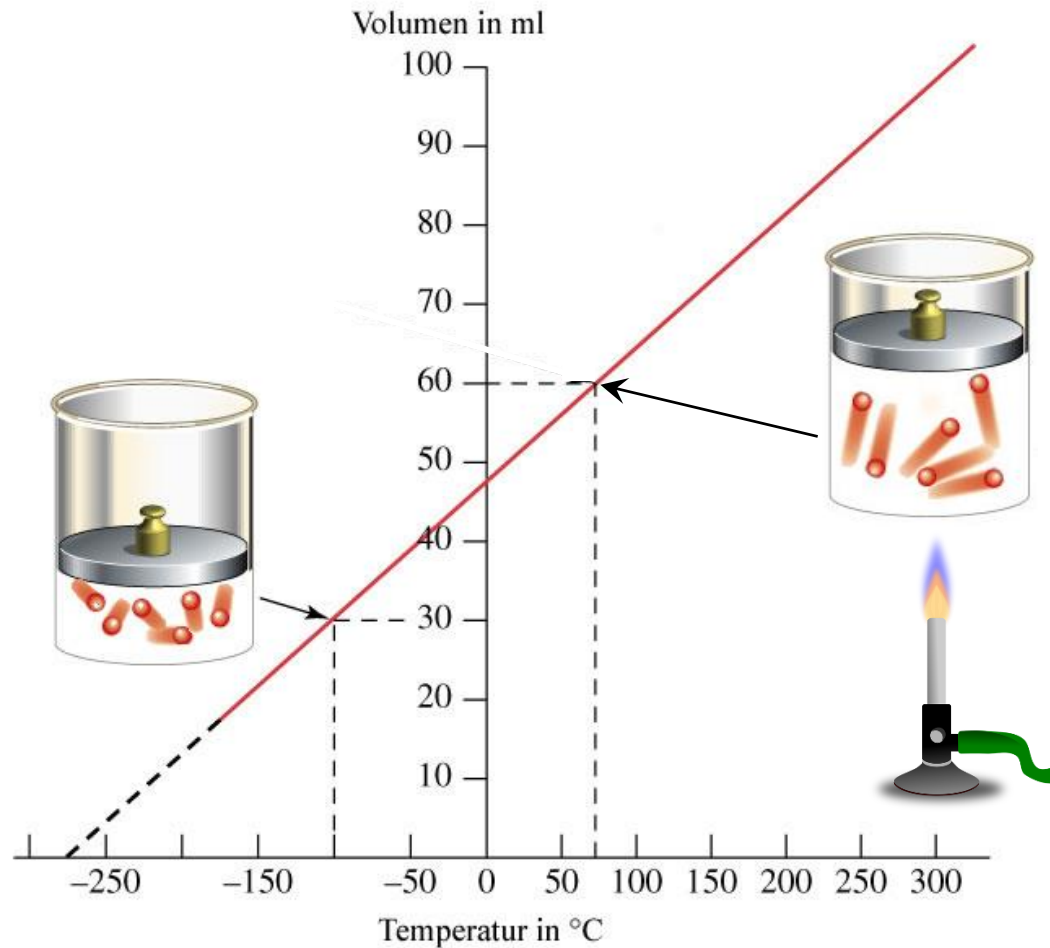


Ley de Charles: Relación entre la temperatura y el volumen



Alexandre Charles
(1746-1823)

Presión Constante!



$$V \propto T$$

$$V = k_c T$$

$$\frac{V}{T} = k_c$$

Ley de Gay-Lussac: Relación entre la presión y la temperatura

Volumen Constante!

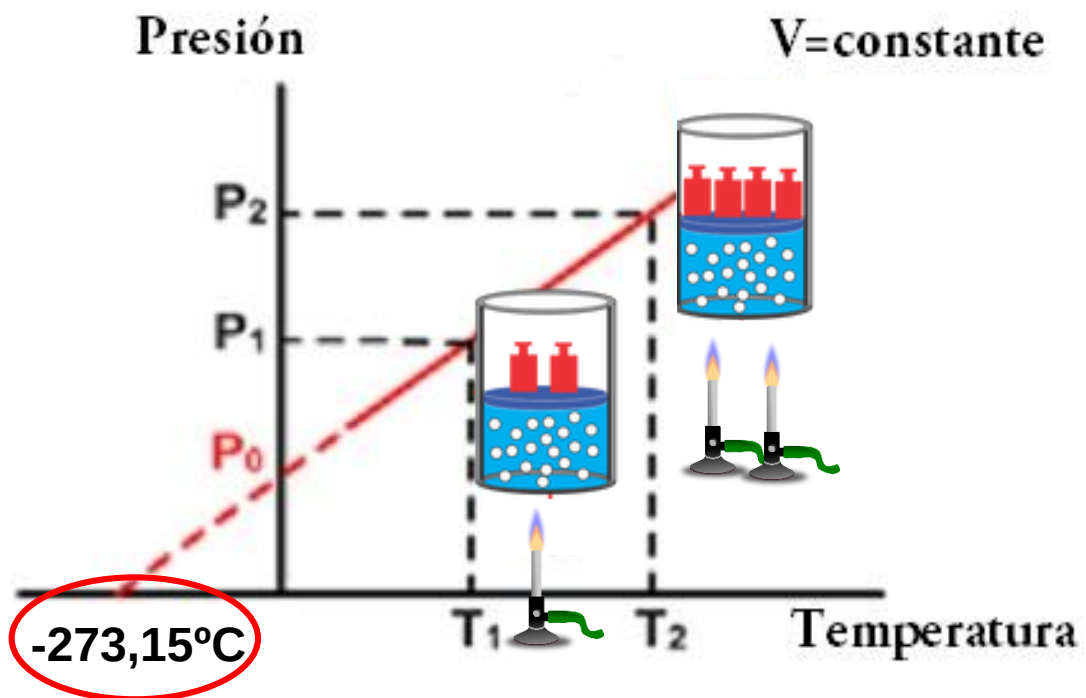


Joseph Guy Lussac
(1778-1850)

$$P \propto T$$

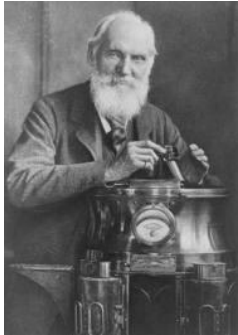
$$P = k_g T$$

$$\frac{P}{T} = k_c$$



Kelvin descubre el
cero, surgen los
 $^{\circ}\text{K}$

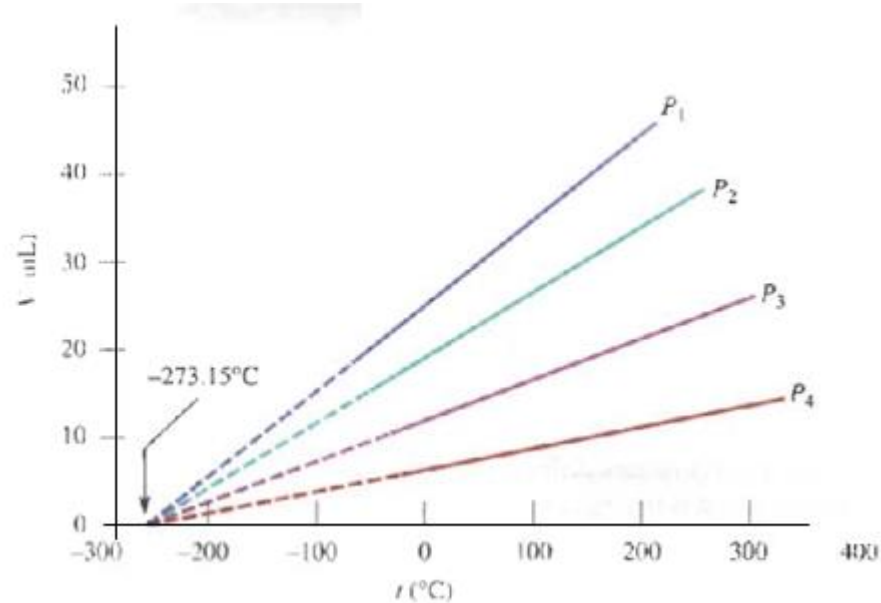
La escala de temperatura absoluta - Kelvin



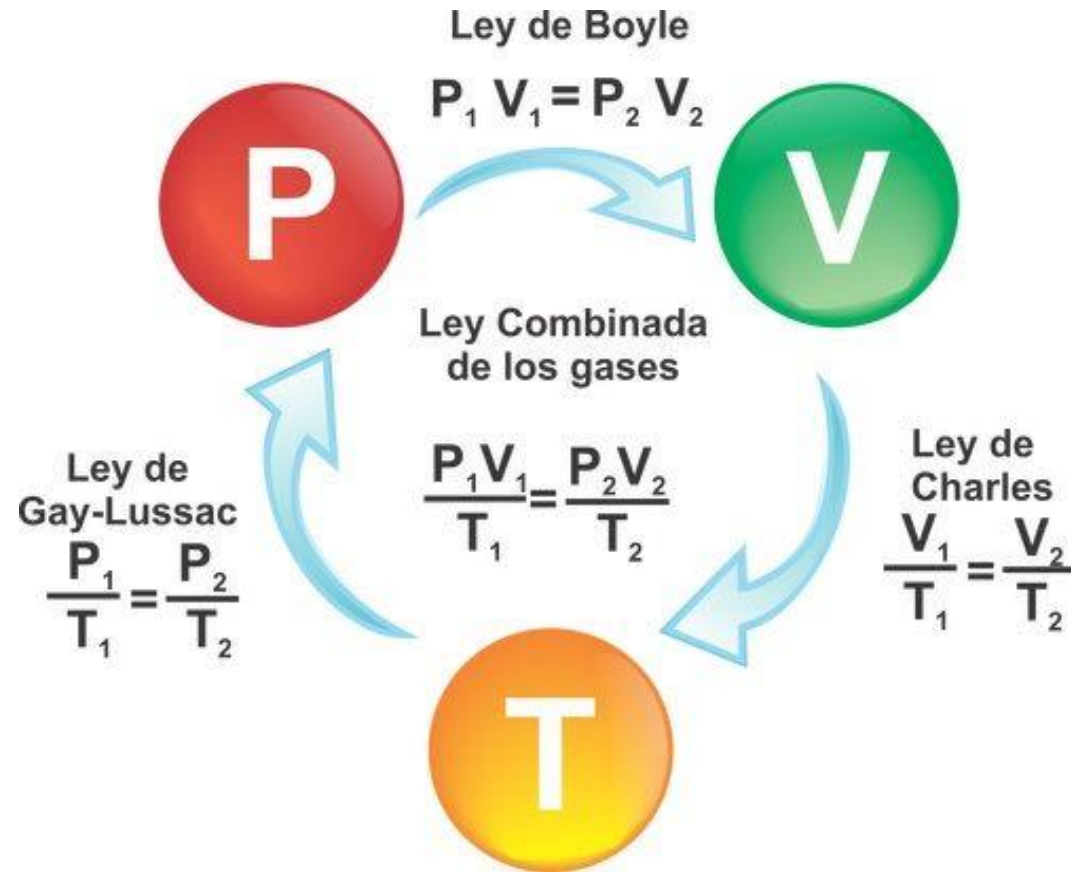
Lord Kelvin
(1824-1907)
Matemático y físico

$$\frac{^{\circ}\text{C}}{5} = \frac{^{\circ}\text{K} - 273}{5} = \frac{^{\circ}\text{F} - 32}{9}$$

Identificó a 273,15 K como el cero absoluto, teóricamente la temperatura más baja que se puede alcanzar



Leyes de los gases



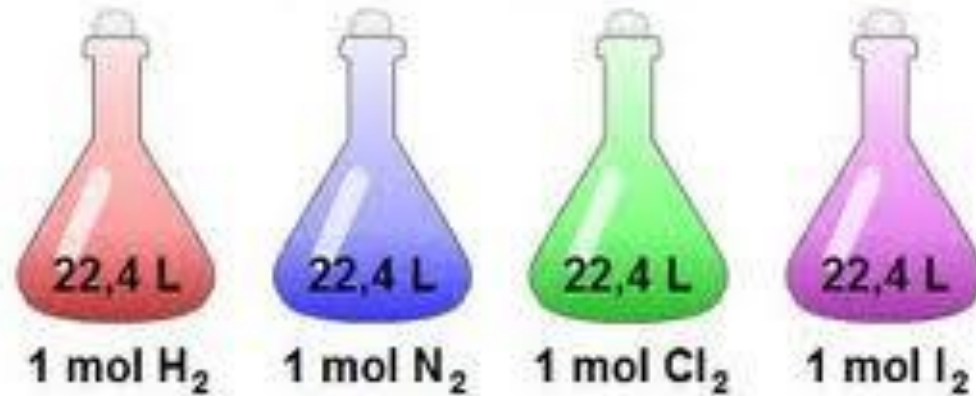
NO Cambia la Cantidad de Gas!

Ley de Avogadro: Relación entre el volumen y la cantidad



Amadeo Avogadro
(1776-1856)

A P y T constantes



A P y T ctes

$$V \propto n$$
$$V = k''' n$$

A la misma T y P, volúmenes iguales de gases distintos contienen el mismo número de partículas (átomos o moléculas)

Ley de los Gases ideales

Ley de Boyle-Mariotte $P \propto \frac{1}{V}$ (a n y T constantes)

Ley de Charles $V \propto T$ (a n y P constantes)

Ley de Avogadro $V \propto n$ (a P y T constantes)

$$V \propto \frac{nT}{P} = R \frac{nT}{P}$$

$$PV = nRT$$

$$R = \frac{1 \text{ atm } 22,4 \text{ l}}{1 \text{ mol } 273,15 \text{ K}} = 0,082 \frac{\text{atm L}}{\text{K mol}}$$

CNPT

Gases Ideales

$$P V = n R T$$

- Los átomos o moléculas de gas ocupan todo el volumen del recipiente.
- Los átomos o moléculas de gas se mueven en forma aleatoria.
- No existen interacción entre los átomos o moléculas de gas.
- El gas se puede comprimir.

Cuando hay cambios simultáneos de P, V, T

$$PV=nRT$$

$$R = \frac{P_1 V_1}{n T_1} \quad y \quad R = \frac{P_2 V_2}{n T_2}$$

$$\frac{P_1 V_1}{T_1} = \frac{P_2 V_2}{T_2}$$

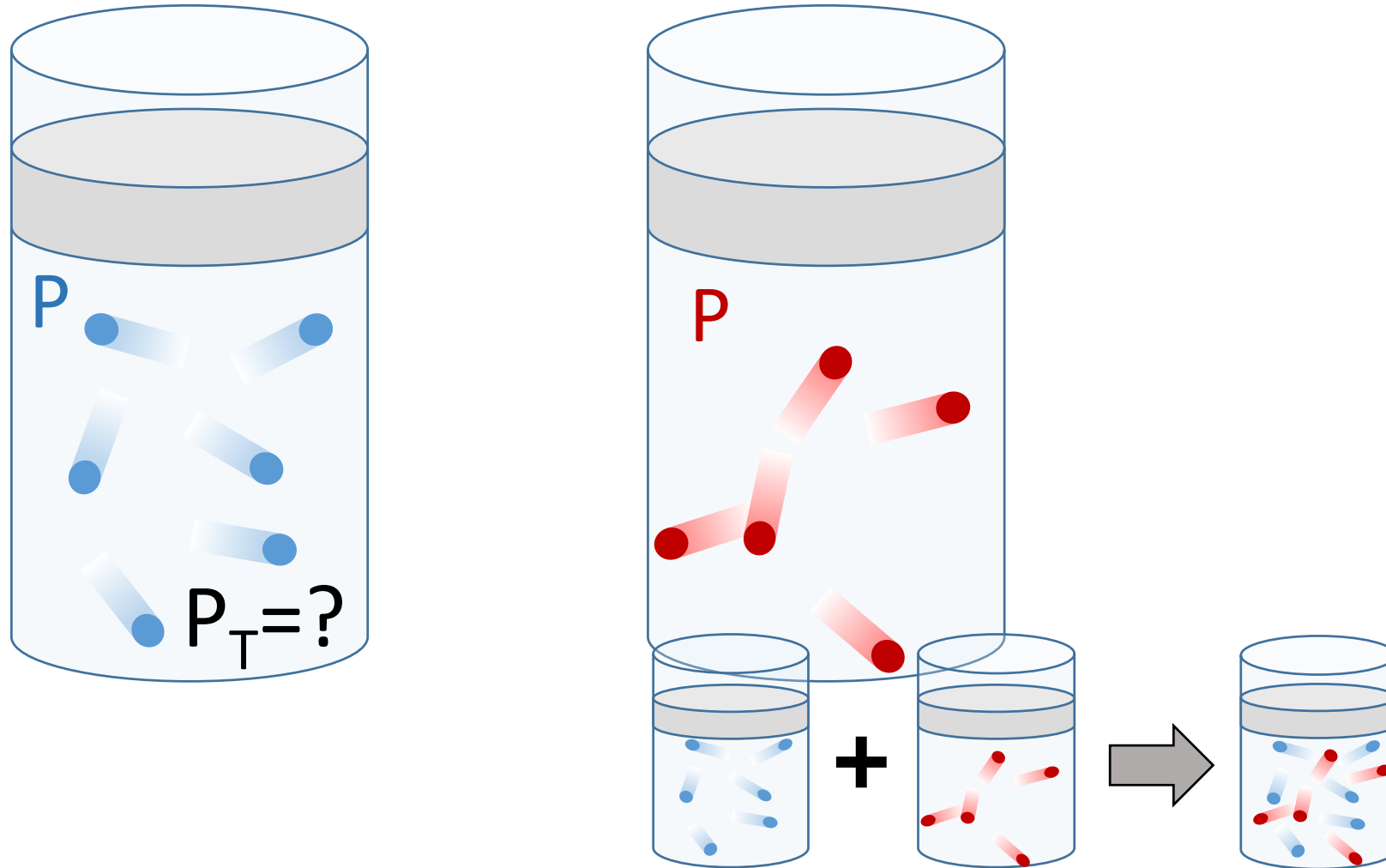
Determinación de densidades y masas molares con la ecuación de gas ideal

$$PV = nRT \quad y \quad n = \frac{m}{Mr} \Rightarrow Mr = \frac{mRT}{PV}$$

$$PV = nRT \quad y \quad n = \frac{m}{Mr} \quad y \quad \rho = \frac{m}{V} \Rightarrow \rho = \frac{PMr}{RT}$$

Mezcla de gases

- ¿Cómo se comporta una mezcla de n_A moles de N_2 y n_B moles de O_2 ?



Mezcla de gases

- ¿Cómo se comporta una mezcla de n_A moles de N_2 y n_B moles de O_2 ?

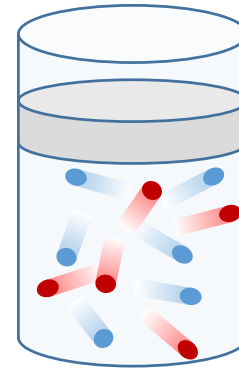
$$PV = nRT$$

$$PV = (n_A + n_B)RT$$

$$P_A V = n_A RT$$

$$P_B V = n_B RT$$

Presión de cada gas
si estuviese solo



$$P = P_B + P_A$$

Presión parcial

Ley de Dalton



$$P_A / P = n_A RT / (n_A + n_B) RT = X_A$$

$$P_A = P X_A$$

Ley de Dalton de las presiones parciales



“La presión total de una mezcla de gases (que no reaccionan entre sí) es igual a la suma de las presiones parciales de todos los gases presentes”
(1803)

La presión parcial de un gas en una mezcla es la presión que ejercería ese gas si estuviera **SOLO** en el recipiente